

MINESEC - OBC
SESSION 2005

Epreuve de Mathématiques

EXAMEN : Probatoire D
Durée : 3
Coefficient : 4

L'épreuve comporte deux exercices et un problème sur deux pages numérotées de 1 à 2. Le candidat devra traiter chacun des exercices et le problème. La qualité de la rédaction et le soin apporté au tracé des figures seront pris en compte dans l'évaluation de la copie du candidat.

Exercice 1 : 4 points

1. Montrer que $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 5 + 2\sqrt{6}$. 0,25 pt
2. On considère l'équation (E) : $4\sin^2 x + 2(\sqrt{2} - \sqrt{3})\sin x - \sqrt{6} = 0$.
Résoudre dans $[0 ; 2\pi]$ l'équation (E). 1,75 pt
3. a) Placer les points du cercle trigonométrique, image des solutions de l'équation (E). Unité : 3cm 1 pt
b) Quelle est la nature du polygone obtenu ? 0,5 pt
c) Calculer la valeur exacte de l'aire de ce polygone. 0,5 pt

Exercice 2 : 5 points

Les courbes demandées seront tracées sur un papier millimétré.

On effectue des essais sur un échantillon de 220 lampes électriques afin de tester leur durée de vie. Cette durée est exprimée en heures. Les résultats sont regroupés par classes d'amplitude égale à 100 heures dans le tableau suivant :

Durées en milliers	[1,1 ; 1,2[	[1,2 ; 1,3[	[1,3 ; 1,4[	[1,4 ; 1,5[	[1,5 ; 1,6[	[1,6 ; 1,7[	[1,7 ; 1,8[	[1,8 ; 1,9[
Effectifs	6	14	25	75	80	10	8	2
Fréquences cumulées croissantes								

On suppose que la répartition est uniforme à l'intérieur de chaque classe.

1. a) Tracer l'histogramme de cette série. 0,75 pt
b) Recopier et compléter le tableau ci-dessus. 1 pt
c) Calculer la valeur approchée de la médiane à 10^{-1} près par défaut. 0,75 pt
2. a) Tracer le polygone des fréquences cumulées croissantes de cette série. 0,75 pt
b) Calculer les troncatures d'ordre 1 de la moyenne $\bar{x}$ et de l'écart type σ de la série. 1 pt
3. Quel est le pourcentage de lampes dont la durée de vie est dans $[\bar{x} - \sigma ; \bar{x} + \sigma]$. 0,25 pt
4. Un autre lot de lampes électriques de même puissance provenant d'un autre fabricant est également testé. La moyenne de durée de vie est de 140 h et l'écart type de 140 h. Quel est celui des deux lots qui vous semble être meilleur ? 0,5 pt

Problème : 11 points

Partie A

Dans le plan orienté, on considère le rectangle direct ABCD tel que $AB=a$ et $AD=b$.
O est le centre du rectangle ABCD.

1. Montrer que pour tout point M du plan on a : $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 = 4OM^2 + h$,
où h est un réel que l'on déterminera en fonction de a et b. 1 pt
2. Soit (Γ) l'ensemble des points M du plan tel que : $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2 = k$,
où k est un réel. Déterminer suivant les valeurs du réel k la nature de (Γ) . 1 pt
3. a) Pour quelle valeur de k (Γ) est le cercle circonscrit au rectangle ABCD ? 0,5 pt
b) Tracer (Γ) pour $a = 3$, $b = 4$ et $k = 50$. 0,5 pt

Partie B

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par : $f(x) = 1 - \frac{2}{x-1}$.

Soit C_f la courbe représentative de f et (H) la courbe d'équation $y = \frac{-2}{x}$
dans le plan rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. a) Déterminer par ses coordonnées le vecteur de translation qui transforme (H) en C_f . 0,5 pt
b) Construire (H) et C_f dans le même repère. 1,5 pt
2. Sans avoir à étudier les variations de f, dresser le tableau de variation de la fonction f. 1 pt
3. Déterminer graphiquement :
a) l'abscisse du point I, intersection de C_f et de l'axe des abscisses. 0,25 pt
b) les solutions de l'équation $f(x) = \frac{-2}{x}$. 0,5 pt
4. a) Vérifier que pour tout réel x de $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, on a : $f(x) = \frac{x-3}{x-1}$. 0,25 pt
b) Retrouver algébriquement l'abscisse de I. 0,25 pt
5. a) Deducire des résultats précédents, l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geq 0$. 1 pt
b) Tracer la courbe de la fonction h définie par : $h(x) = |f(x)|$ dans le même repère orthonormé. 1,25 pt
6. Soit un réel k, déterminer en fonction de k le nombre et le signe des solutions
de l'équation $h(x) = k$. 1,25 pt